تمرین درس کنترل تطبیقی

علی رمضان زاده

اسفند ۱۴۰۳

Q1

معادله دینامیکی این مدل به‌صورت زیر است:

$$\dot{x_p} = -x_p + u \tag{۱}$$

مدل دوم برای سیستم دینامیکی و مقدار پیشنهادی $a_m = -2$ به‌صورت زیر است:

$$\dot{\hat{x_p}} = a_m \hat{x_p} + (\hat{a_p} - a_m) x_p + \hat{k_p} u \tag{۲}$$

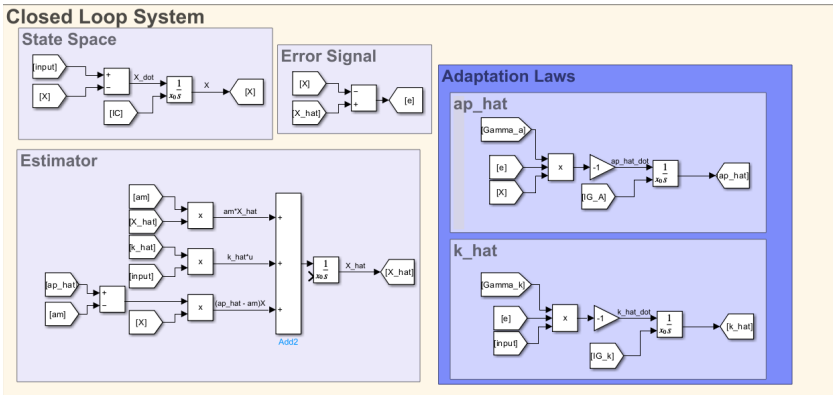
خطای تخمین نیز به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e = \hat{x_p} - x_p \tag{۳}$$

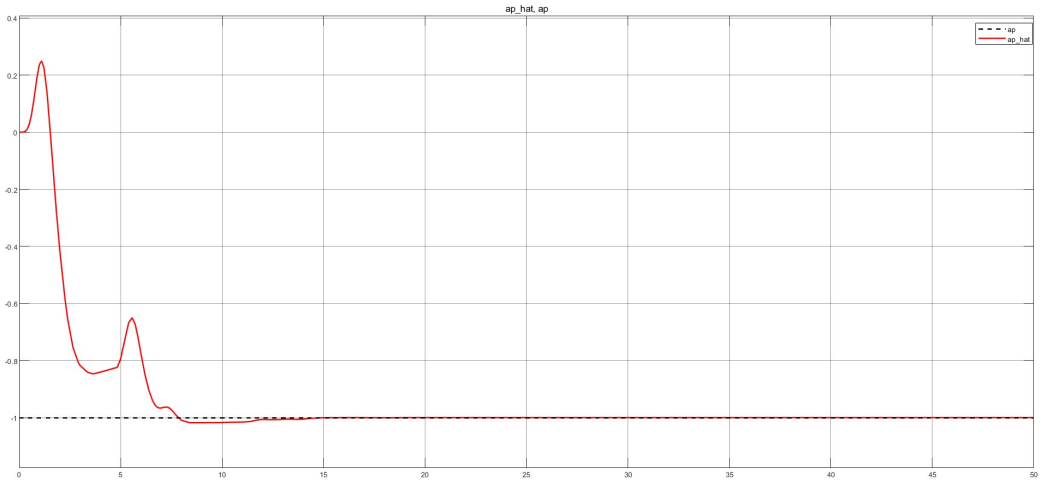
قوانین تطبیق:

$$\dot{\hat{a_p}} = -\gamma_1 e x_p \quad , \quad \dot{\hat{k_p}} = -\gamma_2 e u \tag{۴}$$

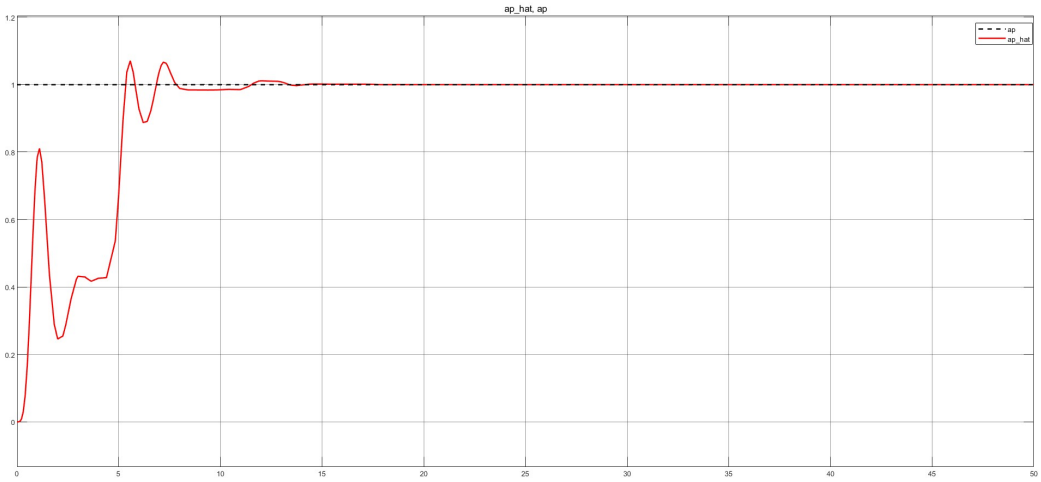
برای تعیین مقدار بهینه ضرایب تطبیق γ_1 و γ_2، مقدار آن‌ها را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهیم که زمان نشست سیستم حداقل شود.
همچنین، با توجه به اینکه دو پارامتر برای تخمین داریم، یک ورودی سینوسی کافی خواهد بود.



شکل ۱: شمای کلی حلقه بسته سؤال ۱ در Simulink



شکل ۲: تخمین پارامتر $\hat{a_p}$



شکل ۳: تخمین پارامتر $\hat{k_p}$

Q2

معادله دینامیکی سیستم در حالت برداری به‌صورت زیر است:

$$\dot{X}_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} X_p + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad (۵)$$

مدل دوم پیشنهادی برای سیستم دینامیکی و مقدار پیشنهادی:

$$A_m = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

معادلات تخمین به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\dot{\hat{X}}_p = A_m \hat{X}_p + (\hat{A}_p - A_m) X_p + \hat{B}_p u \qquad (۶)$$

و خطای تخمین برابر است با:

$$e = \hat{X}_p - X_p \qquad (۷)$$

قوانین تطبیق:

$$\dot{\hat{A}}_p = -\gamma_1 P e X_p^T \quad , \quad \dot{\hat{B}}_p = -\gamma_2 P e u^T \qquad (۸)$$

ماتریس P با توجه به انتخاب A_m و Q از معادله‌ی

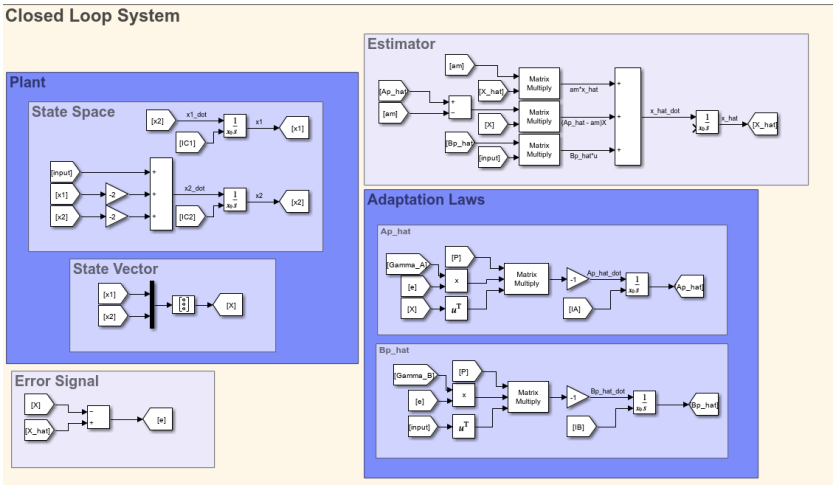
$$P A_m + A_m^T P = -Q = -I$$

به‌دست می‌آید. که مقدار آن برابر است با:

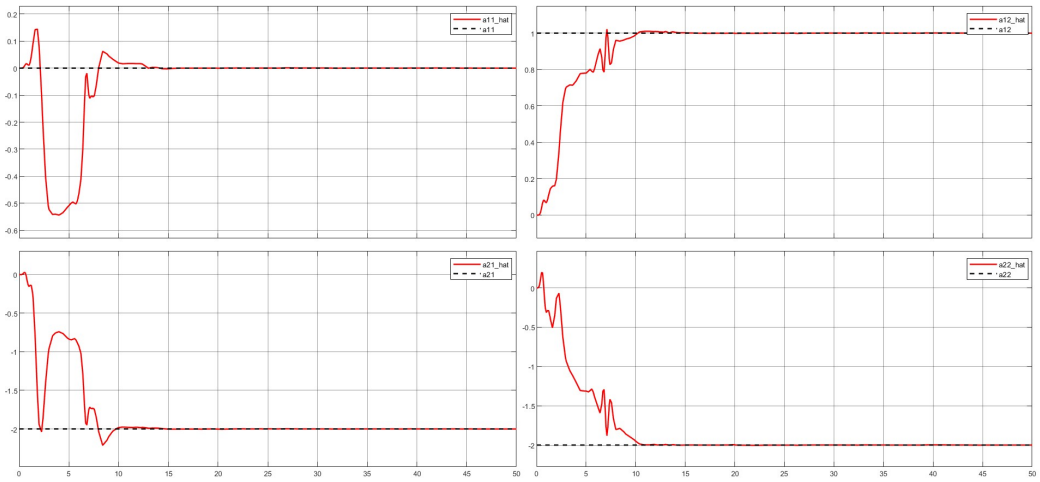
$$P = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

برای تعیین مقادیر γ_1 و γ_2، مقدار آن‌ها را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهیم که زمان نشست سیستم حداقل شود.

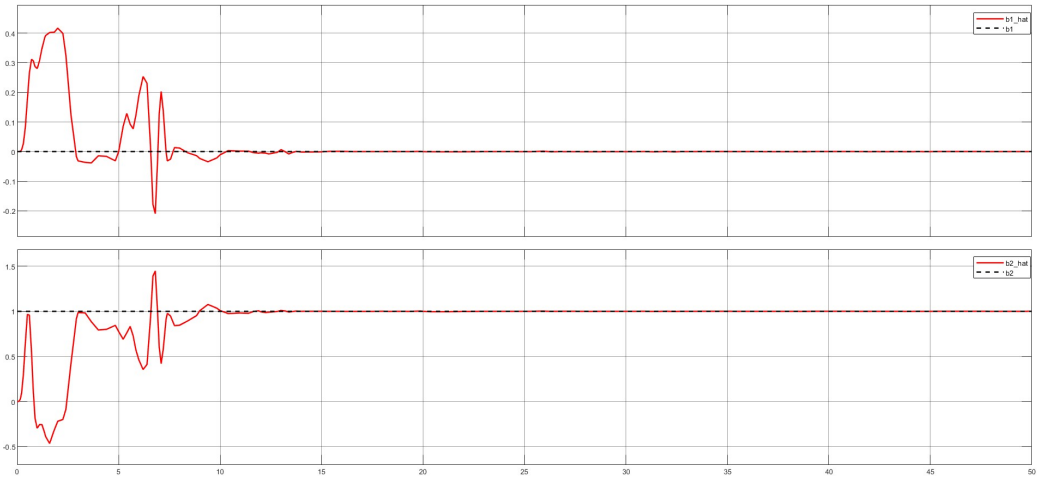
همچنین، با توجه به اینکه ۶ پارامتر برای تخمین وجود دارد، استفاده از ۳ ورودی سینوسی کافی خواهد بود.



شکل ۴: شمای کلی حلقه بسته سؤال ۲ در Simulink



شکل ۵: تخمین پارامتر $\hat{A}_p$



شکل ۶: تخمین پارامتر $\hat{B}_p$